경옥채

사내 통합시스템

제품 요구사항 명세서

Product Requirements Document

Version 2.0

작성일: 2026년 4월 3일

검토: 경옥채 개발팀

분류: 내부용 (Confidential)

이전 버전: PRD v1.0 (2026년 3월)

목차 (Table of Contents)

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

1.2 v1 → v2 주요 변경사항

1.3 시스템 범위

2. 기술 스택 및 아키텍처

2.1 기술 스택

2.2 인증 및 권한

2.3 데이터 흐름

3. 구현 현황

3.1 완료된 기능

3.2 부분 구현

3.3 미구현 항목

4. 기능 명세 — 핵심 모듈

4.1 대시보드

4.2 POS (판매 처리)

4.3 제품 관리

4.4 재고 관리

4.5 생산 관리

4.6 고객 CRM

4.7 알림 관리 (카카오채널톡 / SMS)

4.8 보고서

4.9 AI 에이전트

5. 시스템 코드 관리

6. 외부 연동

6.1 Cafe24 통합

6.2 Toss Place POS

7. 매입(원재료 구매) 관리 — 신규

8. 고객용 앱 — 신규 계획

9. 비기능 요구사항

1. 프로젝트 개요

1.1 배경 및 목적

경옥채는 한약국 매장, 백화점 입점, 온라인 자사몰(Cafe24)을 운영하는 멀티채널 건강식품 기업입니다. 기존 이카운트 ERP를 완전히 대체하는 사내 통합시스템을 구축하여 재고, 판매, 고객, 생산을 일원화합니다.

✅ **v2 핵심 방향**

- 취급 품목 약 **30종** 기준으로 단순화 — 불필요한 복잡도 제거
- 이카운트 완전 대체 — 모든 재고/판매/고객 관리를 이 시스템으로 처리
- Cafe24 온라인몰과 오프라인 데이터 통합
- AI 에이전트를 통한 자연어 업무 처리

1.2 v1 → v2 주요 변경사항

항목	v1	v2 (현재)
취급 품목	불특정 다수	약 30종으로 확정 (단순화)
이카운트 연동	연동 계획 포함	완전 대체 (연동 없음)
AI 에이전트	SQL 텍스트 생성 방식	Function Calling 기반 실제 업무 처리
알림 관리	언급 없음	NEW 카카오채널톡 + SMS 발송 관리 추가
매입 관리	미포함	NEW 공급업체·발주서·입고 처리 신규 계획
고객용 앱	미포함	NEW (customer) route group 계획

1.3 시스템 범위

📦 **포함 범위**

- 다채널 판매 (POS, 온라인)
- 재고 관리 (지점별, 입출고, 이동)
- 고객 CRM (등급, 포인트)
- 생산 관리 (BOM 기반)
- 알림 (카카오채널톡, SMS)
- 매입 관리 (신규)
- AI 에이전트 (자연어 업무)

🚫 **제외 범위**

- 이카운트 연동 (완전 대체)
- 급여/인사 관리
- 회계/세무 (별도 시스템)
- 복잡한 BOM (30종 단순 구조)

2. 기술 스택 및 아키텍처

2.1 기술 스택

구분	기술	비고
프레임워크	Next.js 16 (App Router)	TypeScript
UI	Tailwind CSS v4	Responsive (모바일 우선)
데이터베이스	Supabase (PostgreSQL)	RLS 적용
인증	Custom Session (SHA-256)	Supabase Auth 미사용
AI	MiniMax API (chatcompletion_v2)	Function Calling
외부 연동	Cafe24 API / Toss Place POS	Webhook + OAuth

2.2 인증 및 권한

SHA-256 비밀번호 검증 후 httpOnly 쿠키 세션. Supabase Auth를 사용하지 않는 커스텀 방식.

역할	설명	데이터 범위
SUPER_ADMIN	본부대표	전체
HQ_OPERATOR	본부운영자	전체
EXECUTIVE	임원	전체 (읽기)
PHARMACY_STAFF	약사	담당 지점만
BRANCH_STAFF	지점직원	담당 지점만

2.3 데이터 흐름

쓰기 (Mutation)

클라이언트 → **Server Action (actions.ts)** → **Supabase SSR Client** → **DB + revalidatePath()**

읽기 (Query)

Client Component → **Browser Supabase Client** → **useEffect 직접 조회**

3. 구현 현황 (2026년 4월 기준)

3.1 완료된 기능

모듈	상태	주요 기능
대시보드	완료	채널/지점별 실데이터, 역할별 뷰 전환
POS	완료	바코드, 포인트 사용/적립, 재고 자동 차감
제품 관리	완료	CRUD, 바코드 스캐너, 자동 코드 생성
재고 관리	완료	입출고, 지점 간 이동, 부족 알림
생산 관리	완료	BOM 기반 원재료 자동 차감
고객 CRM	완료	이력, 상담기록 5종, 등급/태그, 주소검색
알림 관리	완료	카카오채널톡, SMS 발송, 템플릿 관리
보고서	완료	기간/채널/지점 필터, PDF 다운로드
AI 에이전트	완료	Function Calling, 자연어 조회/업무처리
Cafe24 웹훅	완료	주문 자동 수집, 상태 업데이트
권한 관리	완료	5개 역할 RBAC, screen_permissions
시스템 코드	완료	지점, 등급, 태그, 카테고리, 직원

3.2 부분 구현

항목	상태	잔여 작업
Cafe24 고객 동기화	부분	Mall ID, OAuth 자격증명 연결 필요
can_edit 권한 UI	부분	DB 컬럼 있으나 UI 제어 미적용

3.3 미구현 항목

항목	우선순위	설명
매입 관리	P0	공급업체, 발주서, 원재료 입고 처리
고객용 앱	P1	(customer) route group — 통합 구매내역, 포인트

4. 기능 명세 — 핵심 모듈

4.1 대시보드

역할별로 다른 집계 화면을 제공. SUPER_ADMIN/HQ_OPERATOR/EXECUTIVE는 전체 채널 및 지점 데이터 조회. BRANCH_STAFF/PHARMACY_STAFF는 자신의 지점 데이터만 표시.

위젯	설명
오늘 매출	당일 완료 주문 합계
이번 달 매출	월간 누계
채널별 매출	STORE / DEPT_STORE / ONLINE / EVENT
재고 부족 알림	안전재고 미만 품목
최근 주문	최신 10건

4.2 POS (판매 처리)

결제 흐름: 바코드/제품 검색 → 장바구니 → 고객 조회 (선택) → 포인트 사용 선택 → 결제 수단 선택 → 완료

- 바코드 스캔 또는 제품명 검색으로 추가
- 고객 포인트 조회 및 사용 (사용 시 차감, 미사용 시 등급별 적립률로 적립)
- 결제 완료 시 inventories 자동 차감 + inventory_movements 기록
- 결제 수단: 현금, 카드, 카카오페이

4.3 제품 관리

- 약 30종 취급 — 단순 목록 구조
- 제품 코드 자동 생성 (KYO-XXXX-XXXXXX)
- 바코드 스캐너 지원
- 카테고리 분류
- 제품 생성 시 모든 활성 지점에 inventories 레코드 자동 생성 (수량 0)

4.4 재고 관리

- 지점별 재고 현황 — 안전재고 미만 시 경고 표시
- 입고 처리 (IN), 출고 처리 (OUT), 재고 조정 (ADJUST)
- 지점 간 이동 (TRANSFER) — 출발지 차감 + 도착지 증가 + 양방향 이력
- 이동 이력 전체 audit log (inventory_movements)

4.5 생산 관리

- 생산 지시 등록 → BOM 기반 원재료 자동 차감

- 생산 완료 시 완제품 재고 증가
- movement_type = PRODUCTION으로 이력 기록

4.6 고객 CRM

기능	설명
고객 등록/수정	이름, 전화, 이메일, 주소 (Daum 팝업), 등급, 담당 지점, 건강메모
등급 관리	NORMAL(1%), VIP(2%), VVIP(3%) — 시스템 코드에서 관리
포인트 시스템	등급별 적립률 자동 적립, 수동 조정, 사용 차감
상담 기록	5종 (내방, 전화, 문자, 카카오, 기타) — 이력 관리
구매 이력	판매 주문 연결 — 오프라인/온라인 통합 (예정)
Cafe24 연동	cafe24_member_id로 온라인 회원 매핑 (부분 구현)

4.7 알림 관리 — 카카오채널톡 / SMS

📣 **v2 신규 섹션** — 고객 대상 마케팅 및 업무 알림 발송 관리. 카카오 알림톡과 문자(SMS)를 통합 관리.

개요

경옥채 직원이 고객에게 카카오 알림톡 또는 SMS를 직접 발송하고 이력을 관리하는 기능입니다. 단체 발송(등급별, 전체)과 개별 발송을 모두 지원합니다.

4.7.1 카카오 알림톡 (KAKAO)

주요 기능

- 카카오 비즈니스 채널 연동 — 사전 승인된 템플릿 기반 발송
- 템플릿 변수 지원: `{{customer_name}}`, `{{product_name}}`, `{{amount}}`, `{{event_name}}`
- 단체 발송: 고객 목록에서 다중 선택 또는 전체 선택
- 단일 발송: 전화번호 직접 입력
- 발송 이력 조회 (상태: 대기중 / 발송완료 / 실패)

템플릿 관리 (/notifications/templates)

필드	설명	예시
template_code	고유 템플릿 코드 (수정 불가)	ORDER_COMPLETE
template_name	템플릿 이름	주문 완료 알림
message_template	발송 메시지 (변수 포함 가능)	{{customer_name}}님, 주문이 완료되었습니다.
is_active	활성/비활성	true

발송 시나리오

📋 단체 발송

1. 알림 메뉴 → 알림톡 발송 버튼
2. 단체 발송 탭 선택
3. 고객 검색/선택 (등급·이름 필터)
4. 템플릿 선택 (선택사항)
5. 메시지 확인/수정
6. 발송 버튼

👤 단일 발송

1. 알림 메뉴 → 알림톡 발송 버튼
2. 단일 발송 탭 선택
3. 전화번호 직접 입력
4. 메시지 작성 또는 템플릿 선택
5. 발송 버튼

4.7.2 SMS 발송

주요 기능

- 단문 문자(SMS) 직접 발송 — 별도 템플릿 승인 불필요
- 80자 이내 권장 (초과 시 LMS 처리)
- 단체/단일 발송 동일 지원
- 알림톡 수신 불가 고객 대상 대체 발송 수단

발송 탭 구분

알림 페이지 상단에 **알림톡 발송 / SMS 발송** 탭으로 구분. 각 탭에서 발송 및 이력 조회 모두 가능.

4.7.3 발송 이력

컬럼	설명
발송일시	created_at
수신자	고객 이름 (비회원은 전화번호만)
연락처	발송 대상 전화번호
메시지	발송된 실제 메시지
유형	알림톡 / SMS
상태	대기중 / 발송완료 / 실패

4.7.4 DB 스키마

테이블	주요 컬럼
notifications	id, customer_id, notification_type(KAKAO/SMS), template_id, phone, message, status, sent_by, created_at
notification_templates	id, template_code(PK), template_name, message_template, is_active

4.7.5 향후 과제

- **실제 발송 API 연동**: 현재는 DB 기록만. 카카오 비즈니스 채널 API 또는 SMS 중계사(예: 알리고, 솔라피) 연동 필요
- **발송 예약**: 특정 일시에 자동 발송 기능
- **발송 결과 수신**: Webhook으로 실제 전달 여부 확인
- **AI 에이전트 연동**: "VIP 고객에게 신제품 알림 보내줘" 형태의 자연어 발송 지시

4.8 보고서

- 기간 선택 (일간/주간/월간/커스텀)
- 채널별, 지점별 필터
- 총매출, 결제수단별 분류, 인기제품 TOP 10
- PDF 다운로드 (jsPDF)
- 역할별 접근 제한 (screen_permissions)

4.9 AI 에이전트

실제 직원처럼 자연어로 업무 처리 — MiniMax API Function Calling 기반

지원 도구 (Tools)

도구	설명	구분
get_inventory	지점별 재고 현황 조회	읽기
get_customer	고객 정보 + 포인트 잔액 조회	읽기
get_customer_grades	등급별 적립률 조회	읽기
get_orders	매출/주문 내역 조회	읽기
get_products	제품 목록 조회	읽기
get_branches	지점 목록 조회	읽기
transfer_inventory	지점 간 재고 이동	쓰기 (확인 필요)
adjust_points	고객 포인트 수동 조정	쓰기 (확인 필요)
update_customer_grade	고객 등급 변경	쓰기 (확인 필요)
create_branch	새 지점 추가	쓰기 (확인 필요)
create_customer	신규 고객 등록	쓰기 (확인 필요)
update_customer	고객 정보 수정	쓰기 (확인 필요)

처리 흐름

자연어 입력 → **MiniMax Tool Call** → **읽기: 즉시 실행** / **쓰기: 확인 요청** → **자연어 응답**

- 쓰기 작업은 사용자 확인 버튼 클릭 후 실행
- 최근 10개 대화 히스토리 유지 (맥락 기반 다턴 대화)
- think 태그 자동 제거 (MiniMax 추론 과정 숨김)

5. 시스템 코드 관리

관리자가 앱 내에서 직접 마스터 데이터를 관리. 코드 변경이 즉시 전체 시스템에 반영.

탭	테이블	관리 항목
지점 관리	branches	지점명, 채널, 주소, 전화, 활성화 (코드 자동생성)
고객 등급	customer_grades	등급명, 적립률, 색상, 정렬
고객 태그	customer_tags	태그명, 색상
카테고리	categories	카테고리명, 상위카테고리, 정렬
직원 관리	users	이름, 이메일, 역할, 담당 지점

6. 외부 연동

6.1 Cafe24 통합

항목	내용	상태
주문 웹훅	POST /api/webhooks/cafe24 → HMAC 검증 → 주문 자동 수집	완료
주문 상태 업데이트	order.paid / order.shipped 등 이벤트 처리	완료
고객 동기화	cafe24_member_id 매핑	부분
OAuth 인증	고객용 앱 로그인	예정

Cafe24 API 연동을 위해 발주사에 요청할 사항:

- Mall ID 확인 및 API 키 발급
- OAuth 2.0 클라이언트 ID/Secret 발급
- 고객용 앱 Redirect URI 등록
- 웹훅 엔드포인트 등록 (https://도메인/api/webhooks/cafe24)

6.2 Toss Place POS

오프라인 결제 데이터를 시스템과 연동. POS 판매 내역이 sales_orders에 자동 수집.

Toss Place API 연동을 위해 요청할 사항:

- API 액세스 키 발급
- 판매 내역 조회 API 엔드포인트 확인
- 웹훅 연동 가능 여부 (실시간 동기화)

7. 매입(원재료 구매) 관리 — 신규 계획

⚠️ **P0 — 미구현**: 이카운트 완전 대체를 위해 반드시 필요한 모듈

7.1 요구사항

- 공급업체 마스터 관리 (이름, 연락처, 납품 품목)
- 발주서 생성 및 승인 워크플로우
- 입고 처리 → inventories 자동 증가 + IN 이력
- 발주 대비 입고 수량 관리 (미입고 추적)

7.2 신규 DB 테이블 (예상)

테이블	주요 컬럼
suppliers (공급업체)	id, name, contact_name, phone, email, is_active
purchase_orders (발주서)	id, supplier_id, branch_id, status, ordered_at, ordered_by
purchase_order_items	id, purchase_order_id, product_id, quantity, unit_price, received_qty

7.3 발주 흐름

발주서 작성 → **승인** → **공급업체 발주** → **입고 확인** → **재고 자동 반영**

8. 고객용 앱 — 신규 계획

목표: Cafe24 온라인 구매 + 오프라인 구매 내역을 한 곳에서 조회. 포인트 확인 및 내 정보 관리.

8.1 구현 방향

- Next.js App Router의 `(customer)` route group 신규 추가 — 같은 앱 내 분리
- 인증: Cafe24 OAuth 로그인 + 전화번호 인증 병행
- Cafe24 구매 내역: API로 직접 가져와 오프라인 내역과 합산 표시

8.2 주요 화면

화면	내용
구매 내역	온라인(Cafe24) + 오프라인(POS) 통합 이력
포인트	잔액, 적립/사용 내역
내 정보	이름, 연락처, 등급, 주소 확인/수정

9. 비기능 요구사항

구분	요구사항	현황
성능	대시보드 로딩 2초 이내	API Route 집계 방식
반응형	모바일/태블릿/데스크톱 완전 지원	Tailwind 반응형 구현
보안	httpOnly 쿠키, 역할 기반 접근 제어	RBAC + screen_permissions
가용성	Vercel 배포 — 99.9% SLA	Vercel + Supabase
데이터 무결성	재고 이동 시 양방향 기록	inventory_movements

경옥채 사내 통합시스템 PRD v2.0

작성일: 2026년 4월 3일 | 검토: 경옥채 개발팀 | 분류: 내부용 (Confidential)

다음 버전(v2.1): 매입 관리 모듈 구현 완료 후 업데이트 예정